



VIGILADA  
MINEDUCACIÓN

**universitarios**  
**SIN LÍMITES**  
Humanos · Innovadores · Originales

Entregable I Corte I

Jonathan Cañola Salazar

Jorge Andrés García Mojica

Tecnología en Desarrollo de Software

Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF

Programación V

Diego Fernando Londoño Marín

Pereira, Risaralda

Octubre de 2026

## Preguntas

- **¿Qué salió mal? / What went wrong?**

Initially, we had issues with module imports between different folders (routes, utils, database), which caused "path not found" errors when running the scripts from the terminal.

Al inicio, tuvimos problemas con las importaciones de módulos entre diferentes carpetas (routes, utils, database), lo que generaba errores de rutas no encontradas al ejecutar los scripts desde la terminal.

- **¿Qué pudo salir mejor? / What could go better?**

We could have implemented an error logging system instead of just printing failures to the console, which would make auditing easier in a production environment.

Podríamos haber implementado un sistema de registro de errores (logs) en lugar de solo imprimir los fallos en la consola, lo que facilita la auditoría en un entorno de producción.

- **¿Qué salió bien? / What went well?**

We achieved flawless layer separation and shielded the database against SQL injection using parameterized queries. The interactive menu in the PATCH endpoints works wonderfully.

Logramos una separación de capas impecable y blindamos la base de datos contra inyección SQL utilizando consultas parametrizadas. El menú interactivo en los endpoints PATCH funciona de maravilla.



VIGILADA  
MINEDUCACIÓN



## Conclusiones

- Layer separation (Data, Logic, Endpoints) allows scaling the project without breaking existing code.  
La separación de capas (Datos, Lógica, Endpoints) permite escalar el proyecto sin romper el código existente.
- Centralizing validations with regular expressions ensures data integrity before touching the database.  
Centralizar las validaciones con expresiones regulares asegura la integridad de los datos antes de tocar la base de datos.
- Managing environment variables (.env) is critical to avoid exposing sensitive credentials in the source code.  
Manejar variables de entorno (.env) es crítico para no exponer credenciales sensibles en el código fuente.
- The use of try/except blocks prevents system crashes and improves user experience with clear messages.  
El uso de bloques try/except previene que el sistema colapse y mejora la experiencia del usuario con mensajes claros.
- Building terminal interfaces that emulate JSON outputs perfectly prepared us for future real web API development.  
Construir interfaces de terminal que emulen salidas JSON nos preparó perfectamente para el futuro desarrollo de APIs web reales.